



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS JOINVILLE
CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE – CTJ
EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA
SEMESTRE 2025/2

LISTA DE EXERCÍCIOS VI

Mostre o passo a passo das resoluções. Entregue via Moodle até
23h59min do dia 08/10/2025

Aula 7 – Amplificadores Operacionais

1. Considerando o amplificador inversor:
 - (a) Deduza a equação que relaciona V_o/V_i ;
 - (b) Defina os valores de resistores para que a saída seja igual a -10 V, se a entrada for 2 V.
 - (c) Qual o valor de V_o , se $V_i = 5V$, $R_f = 100\text{ k}\Omega$ e $R_1 = 500\text{ k}\Omega$.
2. Qual a faixa da tensão de saída do circuito da Figura 1. $R_f = 500\text{ k}\Omega$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ e potenciômetro de $10\text{ k}\Omega$.

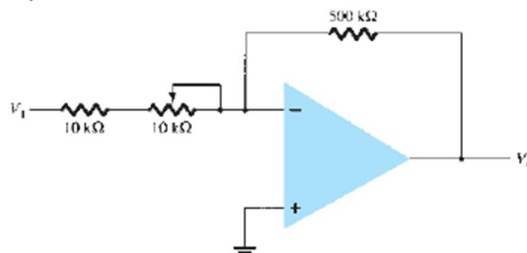


Figura 1

3. Considerando o amplificador não-inversor:
 - (a) Deduza a equação que relaciona V_o/V_i ;
 - (b) Defina os valores de resistores para que a saída seja igual a 10 V, se a entrada for 2 V.
 - (c) Qual o valor de V_o , se $V_i = 5V$, $R_f = 100\text{ k}\Omega$ e $R_1 = 500\text{ k}\Omega$.
4. Qual o circuito mais simples que pode ser utilizado para isolar a entrada da saída com ganho unitário ($V_o = V_i$)?

5. Qual entrada deve ser aplicada no circuito da Figura 2, para resultar em uma saída de 2,4 V.

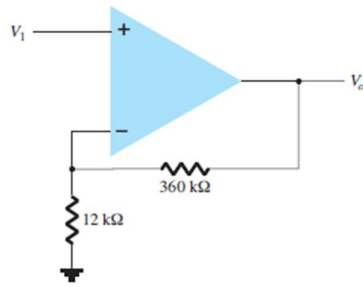


Figura 2.

6. Qual a tensão de saída do circuito da Figura 3, se $V_i = +0,5\text{ V}$.

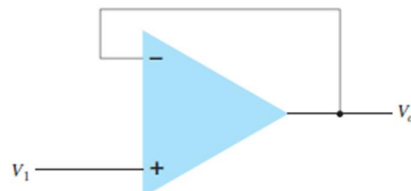


Figura 3

7. Qual a faixa da tensão de saída do circuito da Figura 4.

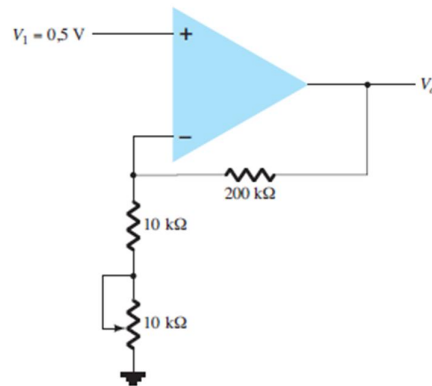


Figura 4